

Giriş

Hayatımızın merkezinde yer alan teknoloji, hızla alışkanlıklarımızı değiştirmeye başladı. Bununla birlikte yeni alışkanlıklar kazanmamıza da sebep oluyor. Her şeyde olduğu gibi teknolojinin de faydalı ve zararlı tarafları olduğu yadsınamaz. İnsanın gelişimi için çalışan teknoloji şüphesiz insanların yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacaktır. Dijital dünyaya iş üretecek insanlar olarak bizler de bu evrende kullanılan teknolojileri yakından tanımalı, karşılaştığımız problemleri çözebilecek düzeyde teknik bilgiye sahip olmayız. Bu sayede üreteceğimiz işlerin daha kaliteli olması kaçınılmazdır.

Bilgisayarlar ve Monitörler

Bilgisayarlar günümüzde her alanda çok yaygın kullanılan cihazlardır. Özellikle internetin ve teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi ile bilgisayarlar daha da küçülerek ve çeşitlenerek hayatımızın her alanında karşımıza çıkar hâle gelmiştir. Bilgisayarların ayrılmaz parçası olan monitörler de çözünürlük, renk kalitesi, kontrast oranları ve boyut olarak devamlı değişmekte ve gelişmektedir.

Bilgisayarlar

Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araçlara bilgisayar denilmektedir. Bilgisayar, giriş birimlerinden aldığı komutları işleyerek çıkış birimleri aracılığı ile gösterir. “Donanım” ve “yazılım” olmak üzere iki temel parçadan oluşur. Bilgisayarı oluşturan bütün fiziksel parçalara (işlemci, ekran, sabit disk, fare, klavye, ekran...) donanım adı verilir. Bilgisayar kasasında bulunan tüm donanım, birbiriyle anakart üzerinden iletişim kurar. Anakart, donanım parçalarının çoğunun üzerine takıldığı karttır. Anakart üzerine takılan işlemci, bilgisayarın beyni gibi çalışır ve bilgisayardaki işlemci ne kadar güçlüyse bilgisayar da o kadar hızlı çalışır.

İşletim sistemleri ve donanımlar, birbirleriyle uyumlu çalışabilecek şekilde organize edilirler. Günümüzde en yaygın kullanılan sistemler, Mac ve PC olarak sınıflandırılan sistemlerdir. PC bilgisayarlar, Windows işletim sistemini ve buna uygun donanımı kullanan yapılardır. Mac bilgisayarlar ise MacOS işletim sistemini kullanırlar. Bu işletim sistemleri üzerinde çalışan tüm programlar da bu işletim sistemine uygun olarak yazılırlar.

Monitörler

Monitör, özellikle görüntü işleyen meslek grupları için bilgisayarın en önemli parçalarından birisidir. Tüm süreç monitör üzerinden takip edilip monitörde görünen görüntü baskıya gönderildiği için, baskı sonucu ile monitörde görünen görüntünün tutarlı olması gerekir. Bunun için de belli standartlara sahip monitörler tercih edilmelidir.

Monitörler farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için çok farklı özelliklerde üretilmektedir. Kullanıcıların kullanım şekilleri farklılık gösterdiği için, ihtiyaç duydukları

monitör özellikleri de değişkenlik göstermektedir. Mesela oyun oynamak için alınması gereken monitör ile fotoğraf işlemek için ya da tasarım yapmak için alınması gereken monitör farklı özelliklere sahip olmalıdır. Monitörlerde görüntü, ışık ile oluşturulur ve monitörler piksellerden oluşur.

Monitörler farklı panel formatlarında üretilirler. Bunlar TN paneller, IPS (PLS, AHVA) paneller ve VA paneller olarak sınıflandırılırlar.

Tarayıcılar ve Yazıcılar

2000’li yılların başından itibaren dijital teknolojiler hızla hayatımıza dahil olmaya başlamışlardır. Bu süreç, dijital kameraları, yazıcıları ve bilgisayarda fotoğraf işleme süreçlerini de kolay ulaşılabilir hâle getirmiştir. Önceden, fotoğraflar, negatif filmlere çekilip fotoğraf kâğıtlarına basılmaktaydı. Fotoğrafçıların arşivleri, negatif filmler ve basılı fotoğraf kâğıtları ile doluydu. Negatif film, kurşun kalemle rötuşlanır, karanlık odada agrandizöre takılır, pozlama ile kâğıt üzerine aktarılırdı. Sonraki yıllarda doğrudan negatif filmleri tarayarak baskı yapabilen, minilab olarak adlandırılan büyük baskı makineleri kullanıldı. Bu makineler çok pahalı olduğu için her fotoğrafçıda bulunmaz, fotoğrafçılar biriken işlerini toplu olarak makine sahibi fotoğrafçılara bastırarak müşterilerine teslim ederlerdi. Bilgisayarda fotoğraf işleme sürecinin başlaması ile, negatif filmlerin ve basılı fotoğrafların bir şekilde dijital ortama aktarılması ve orada işlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu noktada da tarayıcılar çok önemli hâle gelmiştir.

Tarayıcılar

Dijitalleşme yaygın olsa da hâlen bazı durumlarda tarayıcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle durumlarda tarayıcı tercih edilirken dikkat edilmesi gereken en temel özellikler, tarayıcının desteklediği maksimum çözünürlük ve renk derinliğidir. Kaliteli ve detaylı sonuçlar için renk derinliği ve çözünürlüğü yüksek tarayıcılar tercih edilmelidir.

Yazıcılar

Yazıcılar, renkli ve siyah beyaz çıktı alınabilen; termal, nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli (inkjet), lazer, süblimasyon ve solid ink gibi farklı özelliklerde baskı yapabilen cihazlardır. Farklı malzemelere farklı boyutlarda baskı yapabilen yazıcılar mevcuttur. Kâğıt üzerine baskı yapan yazıcılar dışında kumaş, ahşap, metal gibi yüzeylere baskı yapabilen gelişmiş yazıcılar da mevcuttur. En yaygın kullanılan 2 tür, mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcılarıdır.

Yazıcılarda Boyutlar ve Kâğıt Türleri

Kâğıt, bobin ya da tabaka hâlinde piyasaya sürülür. Bobinler matbaalarda dergi gazete gibi işlerin basımında kullanılır. Tabakalar ise iki türde paketlenir. 500 tabakalık ambalaj “top”, 250 tabakalık ambalaj ise “paket” olarak adlandırılır. Bobinlerin boyları standart olmasına karşın tabaka kâğıtlar farklı boyutlardadır. Gündelik kullanım

için üretilen kâğıtlar A B ve C olmak üzere 3 farklı standarttır. A standardı $1m^2$ olarak hesaplanır ve A0 olarak adlandırılır. A serisindeki tüm kâğıtlar, bu kâğıttan oranlı olarak kesilerek oluşturulur. Kâğıt dışında düz yüzeye sahip neredeyse her tür malzemeye baskı yapabilen baskı teknolojileri de son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Baskı için kullanılan kâğıtlar gramajları ve boyutlarına göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırma baskı cihazlarının boyutlarına kadar birçok standardı da belirlemektedir.

Renk Yönetimi ve Kalibrasyon

Renk yönetimi, sadece yazıcılarda değil, görüntü içeren tüm alanlarda çok önemli bir konudur. Görüntü işleme süreci farklı cihazlarda gerçekleştirdiği için her cihazın kendine ait bir renk kalibrasyonu ve desteklediği bir renk aralığı mevcuttur. Örneğin dergiye basılacak bir fotoğraf önce fotoğraf makinesi ile çekilir, ardından bilgisayarda çeşitli görüntü işleme programları aracılığı ile işlenerek baskıya gönderilir ve baskı makineleri aracılığı ile basılır. Sadece bu süreçte bile farklı renk kalibrasyonları olan (fotoğraf makinesi, bilgisayar monitörü, baskı makinesi) cihazlardan geçen fotoğrafın basıldığı zamanki rengi ile çekildiği zamanki renginin tutarlı olması gerekir. Bu tutarlılığı sağlamak için geniş bir teknik bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgi, işleme dahil olan tüm araçlar ve programları kapsamaktadır.

Bir görüntü üzerinde çalışırken, kullanılan tüm ekranlar rengi farklı göstereceği için, güvenilebilecek bir referansa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu referans “histogram” olarak adlandırılır. Histogram, görüntüdeki renkleri ve oranlarını gösteren bir grafikdir. Rengi sınıflandırmak ve tanımlamak için Albert Munsell 1898’de Munsell renk teorisini ortaya koymuştur. Bu teori rengi Ton (Hue), Doygunluk (Saturation) ve Parlaklık (Brightness) olmak üzere üç grupta tanımlar.

Ekranlar farklı teknolojiler ve yöntemlerle üretildikleri için ekranlar arasında renk ve görüntü tutarsızlıkları ortaya çıkmaktadır. Bu tutarsızlıkları ortadan kaldırmak ve ortalama renk ve görüntü oranlarını uluslararası bir standart hâline getirebilmek için kullanılan cihazlarda bazı kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için oluşturulmuş çeşitli ICC profilleri kullanılmakta, çeşitli cihazlar yardımı ile renkleri okunarak cihazların kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreçlerin sonunda, tüm aşamalar belli bir standarda getirilmekte ve ekrandaki görüntüler ile çıktıları arasındaki farklar ortadan kaldırılabilir.

Dijital Görüntülemede Işıklar ve Filtreler

Dijital formatta görüntü, fotoğraf ya da video olarak kaydedilebilir. İstenilen dramatik etkiye sahip görüntüler elde edebilmek için ortamın doğru aydınlatılmış olması gerekir. İç çekimlerde (indoor) gün ışığından yeteri kadar hatta bazı durumlarda hiç faydalanılmadığı için, yapay ışıklarla bir ortam hazırlamak gerekmektedir. Dış çekimlerde (outdoor) ise gün ışığı kullanılmakta, ihtiyaç

durumunda ekstra aydınlatma elemanları ile kurulum tamamlanmaktadır. Bazı durumlarda ise gün ışığı fazla gelmekte ve bu fazla ışık kontrol altına alınmak ya da etkisi azaltılmak istenmektedir. Bu gibi durumlarda ise lenslerle beraber kullanılan filtrelerle ihtiyaç duyulmaktadır.

Dijital Görüntülemede Işıklar

Gün ışığı, gün içerisinde devamlı konumunu ve renk sıcaklığını değiştirdiği için, uzun süren çekimlerde, ışığı devamlı aynı konumda ve sıcaklıkta tutmak gerekebilir. Böyle durumlarda gün ışığından uzak kapalı mekânlarda tamamen yapay ışıklardan oluşan setler kullanılır.

Fotoğraf stüdyosunda kullanılan ışıklar ve yardımcı ekipmanlar; Paraflaş, Softbox, Şemsiye, Tas Reflektör ve Petek, Tepe Flaş ve Ring Flaş, Reflektör gibi ekipmanlardır.

LED ışık teknolojisi son yıllarda daha fazla tercih edilmektedir. Bunun sebebi, tek bir LED ışık ile tüm renk sıcaklıklarının elde edilebilmesi, fazla ısınmaması, ışığın şiddetinin ayarlanabilmesi, dayanıklı ve hafif olması, küçük boyutlarına rağmen daha güçlü ışık vermesi sayılabilir. LED ışık tercih ederken bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri ışığın CRI değeri diğeri ise ışığın TLCI değeridir. CRI, üretilen ışığın doğal ışığa ne kadar yakın olduğunu belirleyen bir değer iken TLCI, bu üretilen ışığın ne kadarının kayıt cihazı tarafından görülebildiğini gösterir.

Filtreler

Lenslerin önüne takılarak kullanılan filtreler, lensleri dış etkenlere ya da darbelerle karşı korumak için etkili bir yöntemdir. Fakat asıl işlevleri bu değildir. Özelliklerine göre farklı avantajlar sağlayan filtreler mevcuttur.

- UV Filtreler
- Polarize Filtreler
- ND Filtreler
- Renk Düzeltme Filtreleri
- Kızılötesi (IR) Filtreler
- Macro (Close Up) Filtreler

Bu ekipmanları tanımak, işlevlerini ve etkilerini bilmek, birbirleriyle birlikte nasıl kullanılabileceklerini anlamak, yapılacak çalışmaların kalitesi açısından çok önemlidir.

Depolama Çözümleri ve Yardımcı Ekipmanlar

Kayıt cihazları, çekilen görüntüleri ve sesleri çeşitli kartlara kaydederek. Bu görüntüler bilgisayarlara aktararak işlenir. Bilgisayarda işlenen fotoğraflar videolar ve sesler sabit disklere kaydedilir. Veri kayıpları yaşanmaması ve verilerin arşivlenebilmesi için de çeşitli depolama çözümleri kullanılır.

Depolama Çözümleri

Yakın zamana kadar CD, DVD gibi ortamlar, veri depolama için sıklıkla kullanılırken kapasiteleri sınırlı olduğu için, fazla dayanıklı olmadıkları için ve de kısa

ömürlü oldukları için artık tercih edilmemektedirler. Bunun yerine artık sıklıkla SSD diskler ve bulut tabanlı depolama çözümleri kullanılmaktadır. Çekim esnasında ise görüntülerin anlık olarak kaydedilmesi gereken ortamlara ihtiyaç vardır. Bu tür kayıt ortamları hafıza kartı olarak adlandırılır.

Fotoğraf makineleri ve kameralar, çekilen görüntüleri kaydetmek için farklı türde kartlar kullanmaktadırlar. Üretilen her cihaz, belli tipte bir kart yuvasına sahiptir.

SD kartlar; SD, Mini SD ve Micro SD olmak üzere 3 farklı boyutta, farklı depolama kapasiteleri ve farklı yazma/okuma hızlarına sahip depolama üniteleridir. SD kart, 32 mm × 24 mm × 2,1 mm ebatlarındadır. Daha ufak cihazlar için miniSD geliştirilmiştir. Kartlar SDSC (secure digital standard capacity), SDHC (secure digital high capacity), SDXC (secure digital extended capacity) ve SDUC (secure digital ultra capacity) olarak sınıflandırılırlar. UHS-I ve UHS-II kartları, kartın minimum yazma performansını belirtmek için bir UHS derecelendirmesi kullanır. UHS (ultra yüksek hız), fiziksel olarak karta girip çıkabilen maksimum veri miktarını göstermektedir.

CF (Compact Flash) kartlar da SD kartlara benzeyen depolama üniteleridir. SD kartlara göre boyutları daha büyüktür.

CFast kartlar, SD kartlara ve CF kartlara oranla hem yüksek kapasite hem de yüksek yazma hızları sunduğu için profesyoneller tarafından tercih edilmektedir.

XQD teknolojisi PCI Express veri yolunu kullanır ve 256GB kapasiteyi destekler. 400MB/s yazma hızı, 440MB/s okuma hızı sunabilmektedir. Darbelere ve dış ortam koşullarına dayanıklı olan bu kartlar, X ışınlarına ve mıknatıslara karşı da korumalıdır.

CFexpress hafıza kartları 1 TB kapasiteyi desteklemektedir. 1700MB/s yazma hızı, 1700MB/s okuma hızı sunabilmektedir. CFexpress ayrıca, XQD'nin iki katı iş hacmi sağlayan iki PCI Express PCI veri yolu kullanır.

SSD (Solid State Disk) katı hâl diskleri ise veriyi saklamak için elektriksel hücreler kullanır. Bu hücreler “sayfa” denilen bölümlere ayrılır ve veriler burada saklanır. Sayfalar bir araya gelerek “blokları” oluşturur.

Verilerin depolanması ve güvenli bir şekilde saklanabilmesi için farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Bunun yanında, farklı koşullarda çekimler yaparken çok farklı yardımcı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekipmanlar kayıt cihazlarıyla ve ışıklarla birlikte kullanılan parçalardan oluşmaktadır. Tüm bu cihazları, ekipmanları kullanabilmek, başlangıcından sonuna kadar bir iş akışını planlayabilmek, süreci yönetebilmek ve sağlıklı bir şekilde sonlandırabilmek, zaman yönetimi ve iş disiplini açısından hakim olunması gereken noktalardır.